

Economía del Desarrollo · USACH 2026-2

¿Capital o productividad? Contabilidad del desarrollo

Clase 3 · Unidad 1: crecimiento y contabilidad del desarrollo (III)

João Garcia

Departamento de Economía · Universidad de Santiago de Chile

5 de octubre de 2026

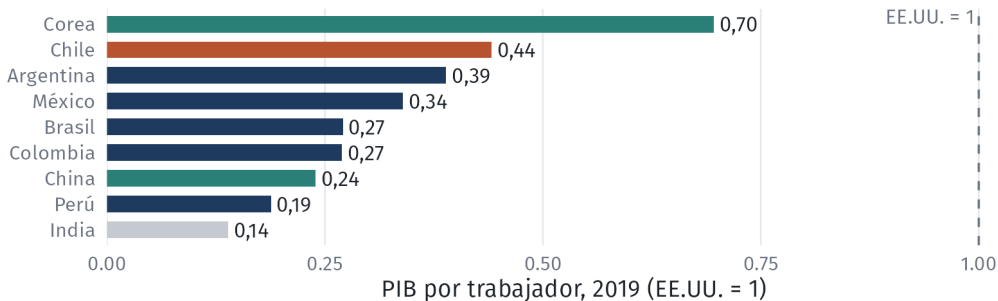
1

Pregunta



Pregunta

¿Por qué un trabajador chileno produce menos de la mitad que uno de EE.UU.?



Fuente: Penn World Table 11.0: PIB en PPA (lado de la producción) por persona ocupada.

2

Hechos



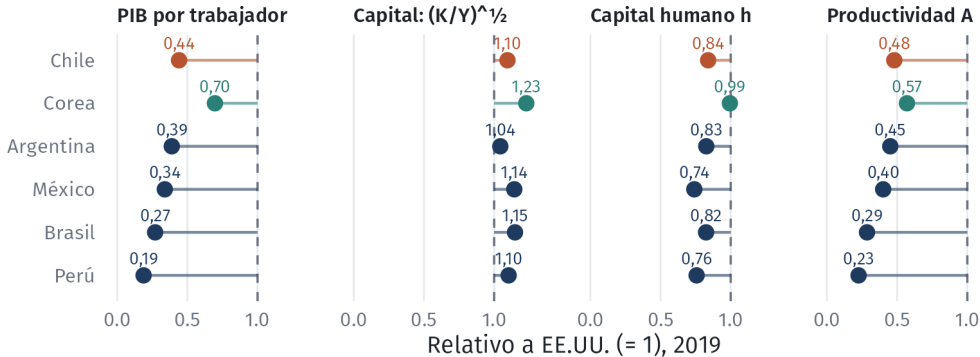
Hecho 1: el ahorro no alcanza, y A no se copia sola

- Clase 2: entre los percentiles 90 y 10, la tasa de inversión difiere 2,4 veces y el PIB por trabajador, **15 veces**. Solow con $\alpha = 1/3$ predice 1,5; con capital humano, 2,4
- Clase 2b: si la tecnología se difunde, los países crecen a la misma tasa en el largo plazo, pero con **brechas de nivel permanentes** en A

Hoy: ¿qué parte de la brecha es capital físico, qué parte es educación y qué parte es A?

- La herramienta es la **contabilidad del desarrollo**: una identidad, no un modelo de comportamiento. Con datos de Y, K, L y educación, A sale como **residuo**

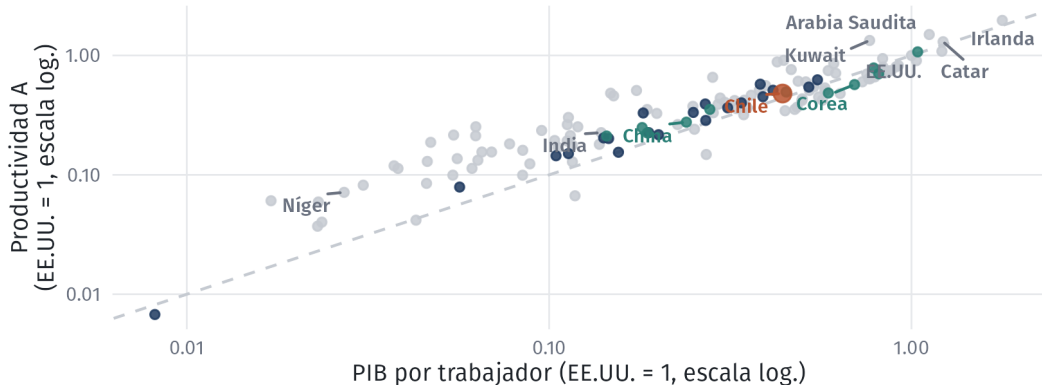
Hecho 2: la brecha de Chile es casi toda A



Fuente: Penn World Table 11.0, $\alpha = 1/3$. En cada fila, la primera columna es el producto de las otras tres.

- Chile: $0,44 = 1,10 \times 0,84 \times 0,48$. Chile tiene **más** capital por unidad de producto que EE.UU.

Hecho 3: los países ricos son, sobre todo, productivos



Fuente: Penn World Table 11.0, 2019. 134 países con más de un millón de habitantes. Línea punteada: A explicaría toda la brecha.

- Correlación entre $\ln A$ y $\ln y$: **0,93**. ¿Por qué encabezan A los petroleros? Volveremos a eso

Hecho 4: Corea se acercó acumulando; Chile, subiendo A

Cambio 1988–2019, relativo a EE.UU.	y	$(K/Y)^{\alpha/(1-\alpha)}$	h	A
Chile	×1,56	×1,14	×1,10	× 1,24
Corea del Sur	×1,90	× 1,48	× 1,23	×1,04

Fuente: Penn World Table 11.0, $\alpha = 1/3$. Cada fila: la primera columna es el producto de las otras tres.

- En 1988, Chile producía por trabajador 0,28 de lo que producía EE.UU.; en 2019, 0,44. Corea pasó de 0,37 a 0,70
- Corea cerró más brecha, pero **casi sin mejorar su A relativo**. En Chile, la mayor parte del avance fue A

3

Clásico



El residuo y el “mito” asiático

Clásico · Abramovitz (1956), Solow (1957), Krugman (1994)

Solow (1957) midió que en EE.UU., entre 1909 y 1949, el 87,5% del aumento del producto por hora trabajada no se explicaba por más capital: era “cambio técnico”. Abramovitz (1956) llamó a ese residuo “una medida de nuestra ignorancia”. Casi cuarenta años después, Krugman (1994), apoyado en las cifras de Young (1995), afirmó que el milagro del Este asiático era sobre todo **acumulación** (más inversión, más educación, más gente trabajando) y no productividad, como el crecimiento soviético: un crecimiento que tendría que frenarse.

- El residuo es lo que **no** sabemos explicar, y aun así es la parte más grande
- **Para discutir:** ¿apoya el Hecho 4 la tesis de Krugman para Corea? ¿Qué dice sobre Chile?

4

Modelo



De la función de producción a la descomposición

Modelo · Hall y Jones (1999), Klenow y Rodríguez-Clare (1997)

Con capital humano por trabajador h y productividad A que aumenta el trabajo:

$$Y = K^{\alpha} (A h L)^{1-\alpha}$$

Dividimos por Y^{α} y despejamos Y :

$$Y^{1-\alpha} = \left(\frac{K}{Y}\right)^{\alpha} (A h L)^{1-\alpha} \quad \Rightarrow \quad y \equiv \frac{Y}{L} = \left(\frac{K}{Y}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} h A$$

- Con datos de y , K/Y , h y un valor para α , el término que falta es A : **un residuo**
- Todo en logaritmos: $\ln y = \frac{\alpha}{1-\alpha} \ln \frac{K}{Y} + \ln h + \ln A$, así que las contribuciones se **suman**

¿Por qué K/Y y no K/L ?

- También se podría escribir $y = (K/L)^\alpha (hA)^{1-\alpha}$. ¿Por qué no?
- En Solow, en el estado estacionario $K/Y = s/(n + g + \delta)$: la razón capital-producto refleja la **decisión de invertir**, no la productividad
- En cambio, si A sube, el capital por trabajador **también** sube, porque vale la pena invertir más. Con K/L , parte de lo que causó A se le atribuiría al capital

Modelo · Un ejemplo

Dos países con igual tasa de inversión, pero A es el doble en el país 1. En el estado estacionario, K/L también es el doble en el país 1, y K/Y es igual en ambos. Con K/Y , toda la brecha se atribuye a A , que es la causa. Con K/L , una parte se le atribuiría al capital.

Capital humano: la ecuación de Mincer

Modelo · Capital humano por trabajador

$$h = e^{\phi(E)}, \quad \phi'(E) = \text{retorno de un año más de escolaridad}$$

Un año adicional de escuela sube la productividad del trabajador en $\phi'(E)$, el mismo retorno que se estima en una regresión de salarios.

- La PWT usa retornos por tramos (Psacharopoulos 1994): **13,4%** los primeros 4 años, **10,1%** los 4 siguientes y **6,8%** desde el noveno
- **Ejemplo:** con 12 años de escuela, $\phi = 4(0,134) + 4(0,101) + 4(0,068) = 1,21$ y $h = e^{1,21} = 3,36$.
Con 8 años, $h = e^{0,94} = 2,56$
- Cuatro años más de escuela suben h solo en un **31%**. Por eso las brechas de escolaridad explican relativamente poco

Chile frente a EE.UU., paso a paso

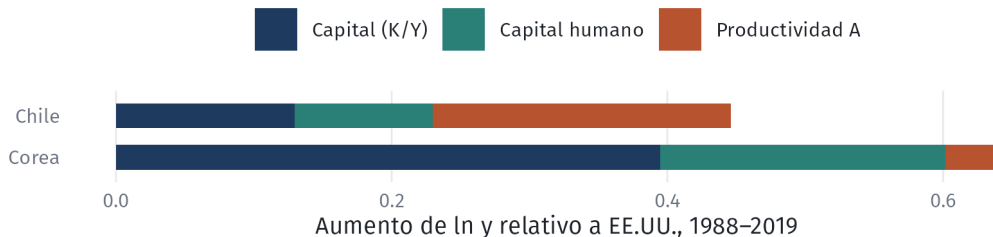
	Chile / EE.UU., 2019	Contribución a la brecha
PIB por trabajador y	0,44	
Razón capital-producto K/Y	1,20	$(1,20)^{1/2} = 1,10$
Capital humano h	0,84	0,84
Productividad A (residuo)		$\frac{0,44}{1,10 \times 0,84} = 0,48$

- **¿Y si α fuera 1/2?** Entonces el exponente de K/Y es 1, y el residuo de Chile queda en 0,44 en vez de 0,48. La conclusión no cambia: la brecha es A
- Con $\alpha = 1/3$, en logaritmos: A explica 90% de la brecha de Chile con EE.UU.

La misma identidad, en tasas de crecimiento

Modelo · Contabilidad del crecimiento

$$\Delta \ln y = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \Delta \ln \frac{K}{Y} + \Delta \ln h + \Delta \ln A$$



- Del avance de Chile frente a EE.UU. entre 1988 y 2019, **49%** vino de A; en Corea, solo **6%**

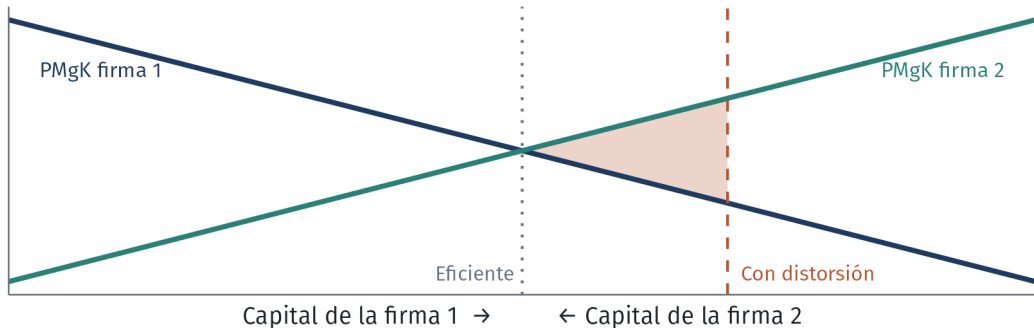
¿Qué es A?

A es todo lo que hace que los mismos K , h y L produzcan más. Dos familias de explicaciones:

1. **Tecnología:** qué técnicas conoce y usa el país. Es lo que vimos el miércoles: frontera, difusión, barreras a la adopción
2. **Eficiencia:** cómo se usan los recursos que ya tiene
 - Mala asignación: el capital y el trabajo no están donde más producen
 - Recursos ociosos o dedicados a actividades improductivas (protección, búsqueda de rentas)

Y una tercera, menos cómoda: **error de medición**. Todo lo que medimos mal en y , K o h termina en el residuo

Mala asignación: mismos recursos, menos producto



- Un crédito subsidiado a la firma 1, o un impuesto a la firma 2, deja al capital donde rinde **menos**. El triángulo es producto perdido
- Los recursos totales no cambian, pero el producto cae: en la contabilidad, eso aparece como **menor A**

A es un residuo: lo que medimos mal termina ahí

	Qué falla	Qué le pasa a A
y	El petróleo y el gas cuentan como producto, pero el yacimiento no cuenta como capital. En Irlanda, las multinacionales registran utilidades generadas en otros países	Los primeros en A (2019): Irlanda, Arabia Saudita, Kuwait, Catar
K	La PWT suma la inversión gastada , no el capital que quedó: una obra con sobrecostos o que nunca funcionó cuenta igual (Pritchett 2000)	El K de los países pobres se sobreestima
h	La PWT cuenta años de escuela, no lo aprendido: un año en Chile vale lo mismo que uno en EE.UU.	El h de los países pobres se sobreestima

- **No basta cualquier error.** Lo que infla A es un error **sistemático**: medir los factores de los países pobres más cerca de los de los ricos de lo que están. Entonces el residuo absorbe la diferencia

¿Cuánto puede cambiar la respuesta?

- Recuerden: Chile = $0,44 = 1,10 (K/Y) \times 0,84 (h) \times 0,48 (A)$
- **Supongamos** que, por la calidad de la escuela, el h efectivo de Chile es 0,70 y no 0,84
- Entonces $A = 0,44 / (1,10 \times 0,70) \approx \mathbf{0,57}$, y la parte de la brecha que explica A cae de **90%** a **68%**
- Hendricks y Schoellman (2018) miden el h de los inmigrantes con sus salarios en EE.UU.: el capital humano pesa bastante más que lo que dicen los años de escuela
- **Para discutir:** una carretera que se construyó pero no lleva a ninguna parte, ¿es poco K o poca A? ¿Importa la respuesta para la política?

5

Evidencia



Qué dice la evidencia

Trabajo	Pregunta	Método	Respuesta
Klenow y Rodríguez-Clare (1997), <i>NBER Macro Annual</i>	¿Acumulación o productividad?	Contabilidad del desarrollo	La productividad explica la mayor parte de las diferencias
Caselli (2005), <i>Handbook of Economic Growth</i>	¿Cuánto explican los factores?	Contabilidad con distintos supuestos	La eficiencia importa al menos tanto como el capital
Hsieh y Klenow (2009), <i>QJE</i>	¿Cuánto A se pierde por mala asignación?	Microdatos de plantas manufactureras	Con la asignación de EE.UU., la PTF manufacturera subiría 30–50% en China y 40–60% en India
Hendricks y Schoellman (2018), <i>QJE</i>	¿Cuánto h no capturan los años de escuela?	Salarios de inmigrantes antes y después de migrar	El capital humano explica cerca del 60% de las diferencias de ingreso
Hsieh y Klenow (2010), <i>AEJ: Macro</i>	Síntesis	Revisión	Versión breve y accesible de todo lo anterior

- **Miércoles 7:** Hall y Jones (1999). Si A explica la mayor parte de las brechas, ¿qué explica A?

6

Cierre



Resumen de hoy

Para la PEP

1. Calcular la descomposición $y = (K/Y)^{\alpha/(1-\alpha)} h A$ a partir de datos, y la contribución de cada término
2. Por qué se usa K/Y y no K/L , y qué significa que A sea un residuo
3. Por qué la mala asignación de recursos reduce la A medida
4. Por qué un error sistemático al medir K o h infla la importancia de A

Pregunta de práctica. En 2019, el país X tiene un PIB por trabajador igual a 0,25 del de EE.UU., una razón capital-producto igual a 0,81 de la de EE.UU. y 7 años de escolaridad promedio, frente a 13 en EE.UU. (a) Con $\alpha = 1/3$ y los retornos de la PWT, calcule h relativo y el A relativo de X. (b) ¿Qué fracción de la brecha (en logaritmos) explica A ? (c) Un ministro dice que “cerrar la brecha educativa cerraría la brecha de ingreso”. ¿Qué dice su cálculo?

Próximas sesiones

- **Miércoles 7 · Taller:** Hall y Jones (1999), “Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker than Others?”, *QJE*. Lean las secciones I, II.A, IV y V completas; hojeen II.B, III y VI (solo la tabla VI). Traigan la plantilla de lectura
- **Viernes 9 · Ayudantía:** la descomposición de hoy con la PWT, para Chile, EE.UU., Corea **y el país de su grupo**. Primer vistazo a las variables instrumentales
- **Viernes 16:** Entrega 1 del trabajo de país